

AI 100 講 — 補充單元

# Google Cloud SDK

## GCP 管理 + 認證基礎

gcloud — 其他 Google CLI 工具的認證地基

按 → 或空白鍵開始

# 今天的旅程

## 1 為什麼需要 gcloud ?

四大用途：GCP 管理、OAuth 認證、API 存取、專案管理

## 2 安裝與認證

`brew install + gcloud auth login`

## 3 常用指令

認證、專案、API 管理

## 4 gcloud vs gws vs clasp

三者互補關係

## 為什麼需要 gcloud ?

### 管理 GCP 資源

建立 VM、管理  
Storage、設定 IAM

### OAuth 認證基 礎

gws、Firebase CLI  
等工具都依賴  
gcloud 認證

### API 存取

取得 access token  
呼叫任何 Google  
API

### 專案管理

管理 GCP 專案、啟  
用 API、設定配額

# 安裝 gcloud

```
# macOS  
brew install --cask google-cloud-sdk  
  
# Windows  
gcloud auth login  
  
# Linux  
gcloud config set project <project-id>
```

Part 2

# 認證相關指令

gcloud 的核心能力

# 認證指令

```
gcloud auth login                # 登入
gcloud auth login --enable-gdrive-access # + Drive 權限
gcloud auth print-access-token    # 印出 token
gcloud auth list                  # 列出認證
gcloud auth revoke                # 撤銷認證
```

## 重要

登入時選 `--enable-gdrive-access` 才能存取 Drive — **預設沒有**。

## 專案 & API 管理

```
# 列出專案
```

```
gcloud projects list
```

```
# 列出專案 ID
```

```
gcloud config set project <id>
```

```
# 設定專案 ID
```

```
gcloud config get-value project
```

```
# 取得專案 ID
```

```
# API 管理
```

```
gcloud services list --enabled
```

```
# 列出已啟用的 API
```

```
gcloud services enable drive.googleapis.com
```

```
gcloud services enable sheets.googleapis.com
```

## 進階：直接呼叫 Google API

```
# 取得 token
TOKEN=$(gcloud auth print-access-token)

# 取得 Drive 檔案
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files?pageSize=10"

# 將檔案移至回收站
curl -X PATCH -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -d '{"trashed": true}' \
     "https://www.googleapis.com/drive/v3/files/<fileId>"
```

```
# Claude Code 的 gcloud token 命令
# 透過 Google Cloud SDK 的 gcloud 命令獲取 Drive 權限

python3 << 'EOF'
import subprocess, json, urllib.request
token = subprocess.check_output(
    ["gcloud", "auth", "print-access-token"]
).decode().strip()
# ... 使用 token 與 Google API
EOF
```

**gcloud 提供認證**，gws 操作 Workspace，clasp 開發 GAS — 三者互補。

# gcloud vs gws vs clasp

| 工具            | 用途                  | 範圍                                |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| <b>gcloud</b> | GCP 資源管理 + 認證基礎     | 整個 Google Cloud                   |
| <b>gws</b>    | Google Workspace 操作 | Drive • Gmail • Calendar • Sheets |
| <b>clasp</b>  | GAS 開發              | 只管 Apps Script 專案                 |



## 注意事項



### Drive 存取需額外授權

登入時加 `--enable-gdrive-access`，預設沒有 Drive 權限



### Token 有效期 1 小時

access token 過期後需重新取得



### ADC 不支援部分 Workspace API

Application Default Credentials 不適用某些 API，要用 user credentials

一句話記住這堂課

# **gcloud** 是 所有 Google CLI 工具的 認證地基

gcloud 提供認證、gws 操作 Workspace、clasp 開發 GAS — 三者互補

[cloud.google.com/sdk](https://cloud.google.com/sdk)